1. gyakorlat

Integrálszámítás

1. feladat. *Mutassuk meg, hogy*

(a) $$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{\alpha-1}, & \text{ha } \alpha \in (1,+\infty) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in (-\infty,1], \end{cases}$$

(b) $$\int_0^{1} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\alpha}, & \text{ha } \alpha \in (-\infty,1) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in [1,+\infty). \end{cases}$$

Megoldás.

(a) Ha $\alpha \neq 1$ valós, akkor

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t x^{-\alpha}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_1^t = \lim_{t\to+\infty} \left(\frac{t^{1-\alpha}}{-\alpha+1} - \frac{1}{-\alpha+1}\right).$$

Mivel

$$\lim_{t\to+\infty} t^{1-\alpha} = \begin{cases} 0, & \text{ha } \alpha \in (1,+\infty) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in (-\infty,1), \end{cases}$$

ezért $\alpha \neq 1$ esetben az állítás igaz.

Ha $\alpha = 1$, akkor

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \Big[\ln x\Big]_1^t = \lim_{t\to+\infty} \Big(\ln t - \ln 1\Big) = +\infty,$$

ezért az állítás $\alpha = 1$ esetén is igaz.

(b) Ha $\alpha \neq 1$ valós, akkor

$$\int_0^{1} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{t\to0+0} \int_t^1 x^{-\alpha}\,dx = \lim_{t\to0+0} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_t^1 = \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right).$$

Mivel

$$\lim_{t\to0+0} t^{1-\alpha} = \begin{cases} 0, & \text{ha } \alpha \in (-\infty,1) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in (1,+\infty), \end{cases}$$

ezért $\alpha \neq 1$ esetben az állítás igaz.

Ha $\alpha = 1$, akkor

$$\int_0^{1} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to0+0} [\ln x]_t^1 = \lim_{t\to0+0} (\ln 1 - \ln t) = +\infty. \checkmark$$

2. feladat. *Számítsuk ki a*

$$\int_0^\pi \frac{1}{a+\cos x}\,dx$$

határozott integrált, ahol $a > 1$ adott valós paraméter!

Megoldás. Az

$$f(x) := \frac{1}{a+\cos x} \qquad \Big(x \in [0,\pi]\Big)$$

függvény minden $a > 1$ valós szám esetén folytonos $[0,\pi]$-n, ezért itt Riemann-integrálható.

Számítsuk ki először f primitív függvényét a $(0,\pi)$ intervallumon! A $\boxed{t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}}$ helyettesítést, vagyis a $g(t) := 2\operatorname{arc\,tg} t = x$ $\Big(t \in (0,+\infty)\Big)$ helyettesítő függvényt használjuk. Ekkor

$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2}} = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Mivel $g'(t) = \frac{2}{1+t^2} > 0$ $(t > 0)$, ezért a második helyettesítési szabályt alkalmazva azt kapjuk, hogy minden $x \in (0,\pi)$ esetén

$$\int \frac{1}{a+\cos x}\,dx = \int \frac{1}{a+\frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt = \int \frac{2}{(a-1)\,t^2+a+1}\,dt =$$

$$= \frac{2}{a+1} \cdot \int \frac{1}{1+\left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}}\,t\right)^2}\,dt = \frac{2}{a+1} \cdot \sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \cdot \operatorname{arc\,tg}\left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \cdot t\right) + c =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \operatorname{arc\,tg}\left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \cdot \operatorname{tg}\frac{x}{2}\right) + c.$$

Az integrandusnak egy primitív függvénye a $(0,\pi)$ intervallumon:

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \operatorname{arc\,tg}\left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \cdot \operatorname{tg}\frac{x}{2}\right) \qquad \Big(x \in (0,\pi)\Big).$$

Legyen $F(0) := \lim\limits_{x\to 0+0} F(x) = 0$ és $F(\pi) := \lim\limits_{x\to\pi-0} F(x) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}$. Ekkor F a f függvény primitív függvénye $[0,\pi]$-n, ezért a Newton–Leibniz-tétel szerint

$$\int_0^\pi \frac{1}{a+\cos x}\,dx = \Big[F(x)\Big]_0^\pi = F(\pi) - F(0) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}.$$

Megjegyzés. A Riemann-integrálra tanult helyettesítési szabályt **közvetlenül** nem alkalmazhatjuk. A $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ helyettesítés „formális” alkalmazásával a

$$\int_0^\pi \frac{1}{a+\cos x}\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{2}{(a-1)\,t^2+a+1}\,dt$$

képletet kapjuk, tehát a Riemann-integrál improprius integrálra vezetne. ■

Emlékeztető. A Newton–Leibniz-tétel kiterjeszthető improprius integrálok kiszámítására is.

Tétel. *Legyen $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$, és tegyük fel, hogy*

(a) *$f \in R[u, v]$ minden $a < u < v < b$ esetén, továbbá*

(b) *f-nek van primitív függvénye (a, b)-n, és*

legyen $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ az f egy primitív függvénye.

Az $\int\limits_a^b f$ improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha a $F(a) := \lim\limits_{a+0} F$ és a $F(b) : \lim\limits_{b-0} F$ véges határértékek léteznek, és ekkor

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx = \lim_{b-0} F - \lim_{a+0} F = F(b) - F(a) =: \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

---

3. feladat. *Lássuk be, hogy a*

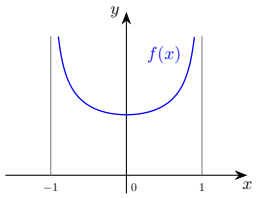
(a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx,$ (b) $\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty} e^{-2x} \cdot \cos(3x)\,dx,$

(c) $\displaystyle\int\limits_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx,$ (d) $\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx,$

improprius integrálok mindegyike konvergens, és számítsuk ki az integrálok értékeit!

Megoldás. Az előző tételt alkalmazzuk: először az integrandus primitív függvényeit határozzuk meg, majd megvizsgájuk az intervallum végpontjaiban a primitív függvények határértékeit.

(a) Vegyük észre, hogy az $f(x) := \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(|x| < 1)$ integrandus **nem korlátos**, de $f \in R[u, v]$ minden $-1 < u < v < 1$ esetén.



Az f függvény folytonos a $(-1, 1)$ intervallumon, ezért ezen létezik primitív függvénye, ami egy alapintegrál. Egy primitív függvénye:

$$F(x) := \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x \quad \Big(x \in (-1, 1)\Big).$$

Az arcsin függvény értelmezéséből következik, hogy

$$F(-1) := \lim_{x\to-1+0} F(x) = \lim_{x\to-1+0} \arcsin x = -\frac{\pi}{2} \quad \text{és}$$

$$F(1) := \lim_{x\to1-0} F(x) = \lim_{x\to1-0} \arcsin x = \frac{\pi}{2}.$$

A szóban forgó improprius integrál tehát konvergens, és az értéke

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \Big[F(x)\Big]_{-1}^{1} = F(1) - F(-1) = \pi.$$

(b) Nem korlátos intervallumon vett improprius integrálról van szó. Az

$$f(x) := e^{-2x}\cdot\cos(3x) \quad \Big(x \in (0,+\infty)\Big)$$

függvény folytonos a $(0,+\infty)$ intervallumon, ezért minden $0 < u < v < +\infty$ esetén $f \in R[u,v]$.

Az integrandus folytonossága miatt f-nek primitív függvénye is van a $(0,+\infty)$ intervallumon. Ezt a parciális integrálás kétszer egymás utáni alkalmazásával számítjuk ki. Ha $x \in (0,+\infty)$ tetszőleges, akkor

$$\int e^{-2x}\cdot\cos(3x)\,dx = \int e^{-2x}\cdot\left(\frac{\sin(3x)}{3}\right)'\,dx =$$

$$= e^{-2x}\cdot\frac{\sin(3x)}{3} - \frac{1}{3}\cdot\int\left(e^{-2x}\right)'\cdot\sin(3x)\,dx =$$

$$= \frac{e^{-2x}\cdot\sin(3x)}{3} + \frac{2}{3}\cdot\left[\int e^{-2x}\cdot\left(-\frac{\cos(3x)}{3}\right)'\,dx =\right] = \frac{e^{-2x}\cdot\sin(3x)}{3} +$$

$$+\frac{2}{3}\cdot\left[e^{-2x}\cdot\left(-\frac{\cos(3x)}{3}\right) - \int\left(e^{-2x}\right)'\cdot\left(-\frac{\cos(3x)}{3}\right)\,dx\right] =$$

$$= \frac{e^{-2x}}{3}\cdot\left(\sin(3x) - \frac{2}{3}\cos(3x)\right) - \frac{4}{9}\cdot\int e^{-2x}\cdot\cos(3x)\,dx.$$

Így a szóban forgó határozatlan integrálra egy egyenletet kapunk, amelynek rendezése után az adódik, hogy

$$\int e^{-2x}\cdot\cos(3x)\,dx = \frac{9}{13}\cdot\frac{e^{-2x}}{3}\cdot\left(\sin(3x) - \frac{2}{3}\cos(3x)\right) + c \quad \Big(x \in (0,+\infty),\ c \in \mathbb{R}\Big).$$

Az f függvény egy primitív függvénye a $(0,+\infty)$ intervallumon tehát

$$F(x) = \frac{1}{13}\cdot e^{-2x}\cdot(3\,\sin(3x) - 2\,\cos(3x)) \quad \Big(x \in (0,+\infty)\Big).$$

Most ennek a függvénynek a határértékeit számítjuk ki a végpontokban. Világos, hogy

$$F(0) := \lim_{x\to 0+0} F(x) = -\frac{2}{13}.$$

Másrészt

$$0 \le \left|e^{-2x}\cdot\sin(3x)\right| \le e^{-2x} = \frac{1}{e^{2x}} \to 0, \quad \text{ha } x \to +\infty,$$

ezért

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-2x}\cdot\sin(3x)=0$$

és hasonlóan

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-2x}\cdot\cos(3x)=0.$$

Így

$$F(+\infty):=\lim_{x\to+\infty}F(x)=0.$$

A szóban forgó improprius integrál tehát konvergens, és az értéke

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\cdot\cos(3x)\,dx=\Big[F(x)\Big]_0^{+\infty}=F(+\infty)-F(0)=0-\Big(-\frac{2}{13}\Big)=\frac{2}{13}.$$

(c) Nem korlátos intervallumon vett improprius integrálról van szó. Az

$$f(x):=\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\quad\Big(x\in(\sqrt{3},+\infty)\Big)$$

integrandus olyan **racionális törtfüggvény**, amelyiknek a nevezője a $(\sqrt{3},+\infty)$ intervallumon nem nulla, ezért f folytonos. Így minden $\sqrt{3}<u<v<+\infty$ esetén $f\in R[u,v]$.

Az f függvény folytonosságából az is következik, hogy a $(\sqrt{3},+\infty)$ intervallumon van primitív függvénye. Ezt a **parciális törtekre bontás** módszerével határozzuk meg.

Mivel

$$\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B\,x+C}{x^2+1}=\frac{(A+B)\,x^2+(C-B)\,x+A-C}{(x-1)(x^2+1)}\quad\Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow\quad A+B=0,\quad C-B=1,\quad A-C=3\quad\Longrightarrow\quad A=2,\quad B=-2,\quad C=-1,$$

ezért $x>\sqrt{3}$ esetén

$$\int\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx=\int\frac{2}{x-1}\,dx-\int\frac{2x+1}{x^2+1}\,dx=$$
$$=2\,\ln(x-1)-\int\frac{2x}{x^2+1}\,dx-\int\frac{1}{1+x^2}\,dx=\ln(x-1)^2-\ln(1+x^2)-\operatorname{arc\,tg}x+c=$$
$$=\ln\frac{(x-1)^2}{1+x^2}-\operatorname{arc\,tg}x+c\quad(c\in\mathbb{R}).$$

Az f függvény egy primitív függvénye a $(\sqrt{3},+\infty)$ intervallumon:

$$F(x)=\ln\frac{(x-1)^2}{1+x^2}-\operatorname{arc\,tg}x\quad\Big(x\in(\sqrt{3},+\infty)\Big).$$

Most ennek a függvénynek a határértékeit számítjuk ki a végpontokban. Egyrészt

$$F(\sqrt{3})=\lim_{x\to\sqrt{3}}F(x)=\ln\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{4}-\operatorname{arc\,tg}\sqrt{3}=\ln\Big(1-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)-\frac{\pi}{3}.$$

Másrészt

$$F(+\infty) := \lim_{x\to+\infty} F(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\ln\frac{(x-1)^2}{1+x^2} - \operatorname{arc\,tg} x\right) =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \ln\frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)^2}{\frac{1}{x^2}+1} - \lim_{x\to+\infty}\operatorname{arc\,tg} x = \ln 1 - \tfrac{\pi}{2} = -\tfrac{\pi}{2}.$$

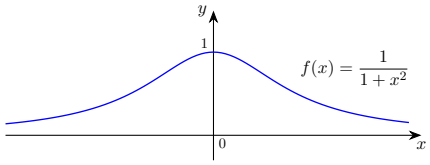
A két határérték véges, ezért a szóban forgó improprius integrál konvergens, és az értéke:

$$\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx = \Big[F(x)\Big]_{\sqrt{3}}^{+\infty} = F(+\infty) - F(\sqrt{3}) =$$

$$= -\frac{\pi}{2} - \left(\ln\left(1-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} - \ln\left(1-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} - \ln\left(1-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 1,486\ldots$$

(d) Nem korlátos intervallumon vett improprius integrálról van szó. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{1+x^2} \quad (x\in\mathbb{R})$$



Az f függvény folytonos, ezért minden $-\infty < u < v < +\infty$ esetén $f \in R[u,v]$, továbbá f-nek primitív függvénye is van $\mathbb{R}$-en, ami egy alapintegrál. Egy primitív függvénye:

$$F(x) := \operatorname{arc\,tg} x \quad \big(x\in\mathbb{R}\big).$$

Az arc tg függvény értelmezéséből következik, hogy

$$\exists \lim_{x\to-\infty}\operatorname{arc\,tg} x = -\frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}, \quad \text{és} \quad \exists \lim_{x\to+\infty}\operatorname{arc\,tg} x = \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}.$$

Így a szóban forgó improprius integrál konvergens, és az értéke

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \Big[\operatorname{arc\,tg} x\Big]_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{x\to+\infty}\operatorname{arc\,tg} x - \lim_{x\to-\infty}\operatorname{arc\,tg} x = \tfrac{\pi}{2} - \left(-\tfrac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

4. feladat. *Bizonyítsuk be, hogy*

(a) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ *konvergens,*

(b) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{x}\right|\,dx$ *pedig divergens.*

Megoldás.

(a) A konvergens improprius integrál definíciója szerint azt kell megmutatnunk, hogy az

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{\sin x}{x}\,dx$$

határérték létezik és véges.

Legyen $t \geq 1$ rögzített valós szám. Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\int_1^t \frac{\sin x}{x}\,dx = \int_1^t \frac{1}{x}\cdot(1-\cos x)'\,dx = \left[\frac{1-\cos x}{x}\right]_1^t + \int_1^t \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx =$$

$$= \frac{1-\cos t}{t} - 1 + \cos 1 + \int_1^t \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$$

Mivel $0 \leq 1-\cos x \leq 2$ $(\forall\, x \in \mathbb{R})$, ezért a majoráns kritérium szerint

$$\lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx \leq 2\cdot \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2}\,dx \leq 2\cdot \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \text{ (l. 1.}(a)) \ = 2.$$

Az előzőek alapján tehát

$$\lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \frac{1-\cos t}{t} - 1 + \cos 1 + \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx \leq$$

$$\leq 0 - 1 + \cos 1 + 2 = 1 + \cos 1 \approx 1,540\ldots$$

Ezzel az $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ improprius integrál konvergenciáját bebizonyítottuk.

(b) Az állítás következik az alábbi becslésekből:

$$\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{x}\right|\,dx \geq \int_\pi^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq$$

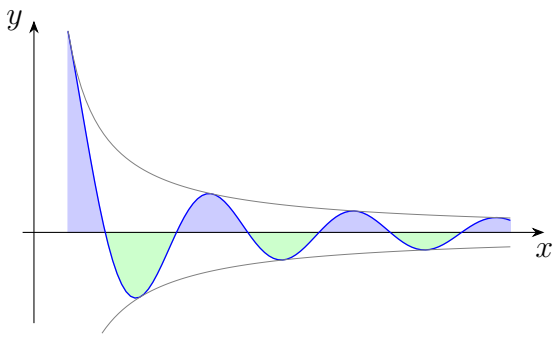
$$\geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x|\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^\pi \sin x\,dx =$$

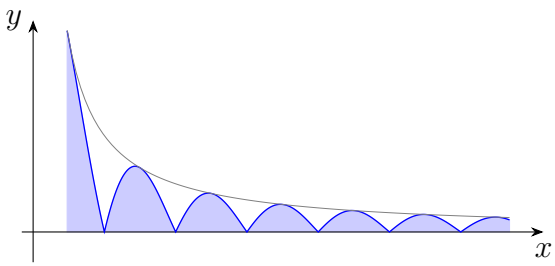
$$= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty.$$

Megjegyzések.

• A két feladat állítását együtt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az $\int\limits_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ improprius integrál **konvergens**, de **nem abszolút konvergens**.

• A következő ábrákon a két integrandust szemléltetjük:





• Az $\int\limits_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ integrál pontos értékét nem lehet kiszámolni (ti. az integrandus primitív függvénye nem elemi függvény), egy közelítő értéke:

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx \approx 0.624713256427714\ldots \qquad \blacksquare$$

5. feladat. *Döntsük el, hogy az alábbi improprius integrálok konvergensek-e:*

(a) $\displaystyle\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[4]{x}+x^3}$, (b) $\displaystyle\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+5}$.

Megoldás.

(a) Mivel $x^3 \le x^{1/3} \le x^{1/4}$, ha $0 \le x \le 1$, ezért a nevező „domináns” tagja $2\sqrt[4]{x}$. Ugyanakkor a $\int\limits_0^1 \frac{1}{x^{1/4}}\,dx$ improprius integrál konvergens, ezért azt a **sejtés** alakíthatjuk ki, hogy a szóban forgó improprius integrál **konvergens**.

A bizonyításhoz az integrandusra alkalmas **felső becslést** kell adnunk. Világos, hogy $\forall\, x \in (0,1)$ esetén

$$0 \le \frac{1}{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[4]{x}+x^3} \le \frac{1}{\sqrt[4]{x}}.$$

Másrészt a $\int\limits_0^1 \frac{1}{x^{1/4}}\,dx$ improprius integrál konvergens, ezért a majoráns kritérium szerint a

$$\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[4]{x}+x^3} \quad \text{improprius integrál konvergens.}$$

(b) Ha $x \geq 1$, akkor a nevező „domináns” tagja x. Ugyanakkor az

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx \quad \text{divergens} \quad (\text{ui. } 1 = \alpha \leq 1,\ \text{l. } 1.\ (\text{a}) \text{ feladat}),$$

ezért azt a **sejtés** alakíthatjuk ki, hogy a szóban forgó improprius integrál **divergens**.

A bizonyításhoz az integrandusra alkalmas **alsó becslést** kell adnunk. Világos, hogy $\forall\, x \geq 1$ valós számra

$$\frac{1}{2\,x + \sqrt[3]{x^2+1} + 5} \geq \frac{1}{2\,x + \sqrt[3]{x^3+x^3} + 5\,x} \geq \frac{1}{2\,x + 2\,x + 5\,x} = \frac{1}{9\,x}.$$

Másrészt az $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx$ improprius integrál divergens, ezért a minoráns kritérium szerint az

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x + \sqrt[3]{x^2+1} + 5} \quad \text{improprius integrál divergens.}$$

6. feladat.

(a) *Bizonyítsuk be, hogy minden $x > 0$ valós számra az $\int_0^{+\infty} t^{x-1}\,e^{-t}\,dt$ improprius integrál konvergens. A*

$$\Gamma(x) := \int_0^{+\infty} t^{x-1}\,e^{-t}\,dt \quad \big(x \in (0, +\infty)\big)$$

függvényt gammafüggvénynek *nevezzük.*

(b) *Mutassuk meg, hogy*

(i) $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x) \quad \big(x \in (0, +\infty)\big)$,

(ii) *ha* $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$, *akkor* $\Gamma(n+1) = n!$.

Megoldás.

(a) A konvergencia bizonyításához elég megmutatni azt, hogy a

$$\int_0^1 t^{x-1}\,e^{-t}\,dt \quad \text{és az} \quad \int_1^{+\infty} t^{x-1}\,e^{-t}\,dt$$

integrálok konvergensek.

Az első $x \geq 1$ esetén (közönséges) Riemann-integrál, $0 < x < 1$ esetén pedig konvergens improprius integrál, mert

$$0 \leq t^{x-1}\,e^{-t} < \frac{1}{t^{1-x}}, \quad \text{ha} \quad 0 < t \leq 1.$$

A második integrál pedig x bármely értékénél konvergens, mert

$$\lim_{t \to +\infty} t^{x+1}\,e^{-t} = 0,$$

tehát elég nagy t-re $t^{x+1}\,e^{-t} < 1$, vagyis

$$0 \le t^{x-1}\,e^{-t} < \frac{1}{t^2}.$$

Mivel az $\int\limits_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}\,dt$ improprius integrál konvergens, ezért a majoráns kritérium szerint a második integrál valóban konvergens.

Ezzel az (a) állítást bebizonyítottuk.

(b) Legyen $x > 0$ rögzített valós szám. Az improprius integrál definíciója szerint

$$\Gamma(x+1) = \int\limits_0^{+\infty} t^x\,e^{-t}\,dt = \lim_{s\to+\infty} \int\limits_0^{s} t^x\,e^{-t}\,dt.$$

Ha $s > 0$, akkor parciális integrálást alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\int\limits_0^{s} t^x\,e^{-t}\,dt = \Big[-t^x\,e^{-t}\Big]_{t=0}^{t=s} + x\int\limits_0^{s} t^{x-1}\,e^{-t}\,dt =$$

$$= -s^x\,e^{-s} + x\int\limits_0^{s} t^{x-1}\,e^{-t}\,dt.$$

Az $s \to +\infty$ határátmenetet véve, a $\lim\limits_{s\to+\infty} s^x\,e^{-s} = 0$ egyenlőség felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x),$$

és ez az (i) állítás bizonyítását jelenti.

A (ii) állítás teljes indukcióval igazolható.